



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Programozás I.

Tárgykód: PTIB1601

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Mogyorósi Gábor
Tárgy követelménye:	Gyakorlati jegy
Tárgy heti óraszám:	0/4/0
Tárgy féléves óraszám:	0/52/0

Oktatás célja:

A programkészítés alapjainak, elveinek, folyamatának, az informatikai problémamegoldás eszközeinek, módszereinek és stratégiájának bemutatása C++ programozási nyelvben. A C++ nyelven történő programozásához szükséges alapfogalmak, módszerek, környezetek ismertetése. Az objektumorientált programozás bevezetése, a későbbiekben tanult OOP nyelvek előkészítése.

Tantárgy tartalma:

1. hét: C++ fordítóprogram és Visual Studio Code telepítése, kezelése. Visual Studio Code konfigurálása C++ programozáshoz, bővítmények telepítése.
2. hét: A C++ nyelv alapjai. Alapvető típusok: primitív típusok, és a String típus. Változók: literálok (egész, valós, karakter, logikai), azonosítók; hatáskörök (lokális, globális), utasításblokkok. Konstansok, makrók definiálása.
3. hét: Matematikai, relációs, logikai, értéknövelő, értékesökkentő műveletek használata a precedencia-táblázat alapján. Értékadás, összehasonlítás, léptetés. A zárójelezés szerepe. Implicit és explicit típuskonverziók szerepe a programokban. Elemi adattípusok, változók mérete (túlcsordulás).
4. hét: Vezérlési szerkezetek: az if utasítás. Az else elágazás használata. Többszörös elágazás if és switch utasítással. A default és break szerepe a switch utasításban. Számláló vezérelt (for), elől- és hátultesztelős (while és do-while) vezérlőszerkezetek. A break és continue használata cikluson belül. Összetett vezérlési szerkezetek, összetett kifejezések.
5. hét: 1. zárthelyi dolgozat.
6. hét: Statikus adatszerkezetek (tömbök) létrehozása, kezelése. Tömb tartalmának kiírása: iterálás, indexelés. Elemi programozási tételek alkalmazása tömbökre (összegzés, átlag, maximum-, minimumkiválasztás, kiválogatás, rendezés stb.). Tömbök és mutatók közötti összefüggés. Mutatók használata statikus adatszerkezetek létrehozására.
7. hét: Függvények: függvénydeklaráció, függvények típusai (visszatérési értékkel rendelkező és visszatérési érték nélküli). A *return* kulcsszó. Mutató típusú függvények készítése egynél több visszatérési érték esetén.
8. hét: Struktúra definiálása. Struktúra feltöltése és tartalmának kiírása. Struktúrák egymásba ágyazása. Új típusok létrehozása, struktúratömbök.
9. hét: Objektumorientált programozás C++-ban. Osztályok, példányváltozók, metódusok. Láthatósági szintek. Konstruktor. Absztrakció. Öröklődés, a virtual és override kulcsszó. Polimorfizmus, metódus- és operátortúlterhelés. Generikusok, generikus osztályok és metódusok (C++ template-ek).
10. hét: Alapvető C++ metódusok alkalmazása: *for_each*, *accumulate*, *max_element*, *min_element* metódusok. Névtelen változók, névtelen metódusok, lambda kifejezések.
11. hét: Fájlkezelés. Egyszerű (egy- és többdimenziós) szöveges állomány beolvasása és feldolgozása különböző típusú adatszerkezetekben. Dinamikus listakezelés C++-ban: *vector*, *map*, *set* és *tuple* C++



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Programozás I.

Tárgykód: PTIB1601

Tantárgy tartalma:

kollekciók és alkalmazása fájlkezeléshez.
12. hét: 2. zárthelyi dolgozat.

Számonkérési és értékelési rendszere:

Kettő zárthelyi dolgozat során program készítése.

A zárthelyiken elkészített feladatra kapott jegyek átlaga. A dolgozatok átlaga el kell, hogy érje az elégséges szintet.

Kötelező irodalom:

Bjarne Stroustrup: „A C++ programozási nyelv” (I-II. kötet, 2001)

Internetes publikációk, alkalmazások, programok

Ajánlott irodalom: